3

Bumbung Gelombang

Tujuan Pembelajaran Umum:

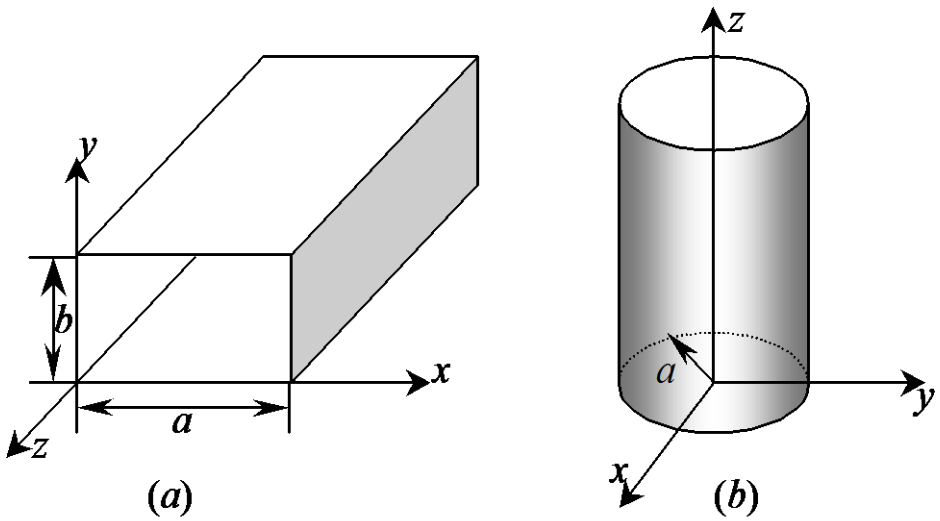
Mengenalkan dan memahami penjalaran gelombang di dalam bumbung gelombang persegi dan lingkaran.

Tujuan Pembelajaran Khusus:

Menjelaskan mode gelombang yang menjalar di dalam bumbung gelombang, bumbung gelombang persegi dan lingkaran, impedansi gelombang, daya gelombang dalam bumbung gelombang, redaman konduktor dan dielektrik

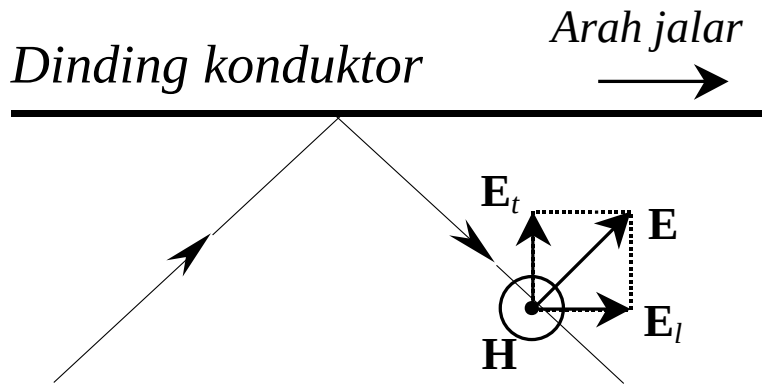
3.1 Pendahuluan

Bumbung gelombang merupakan pipa yang terbuat dari konduktor sempurna dan di dalamnya kosong atau diisi dielektrik, seluruhnya atau sebagian. Berdasarkan bentuk penampangnya, bumbung gelombang dibagi menjadi beberapa jenis; yang banyak dikenal adalah bumbung gelombang dengan penampang persegi dan lingkaran. Bumbung gelombang persegi (*rectangular waveguide*) lebih populer dalam penggunaan daripada bumbung gelombang lingkaran (*circular waveguide*). Gambar 3.1 memperlihatkan kedua jenis bumbung gelombang tersebut.



Gambar 3.1 (*a*) Bumbung gelombang persegi (*rectangular waveguide*); (*b*) bumbung gelombang lingkaran (*circular waveguide*)

Pada bumbung gelombang, gelombang elektromagnetik menjalar dalam ruangan bumbung melalui pantulan-pantulan pada dinding-dinding bumbung. Gambar 3.2 memperlihatkan pemantulan gelombang pada dinding bagian dalam bumbung. Jika tidak ada dinding bumbung, gelombang tidak akan dipantulkan dan mode gelombang adalah TEM (*Transvers Electromagnetic*), semua medan listrik dan medan magnetiknya transversal terhadap arah jalar. Tapi karena ada dinding bumbung, gelombang dipantulkan, ke atas dan ke bawah, atau ke kiri dan ke kanan sehingga arah jalar gelombang akhir adalah ke kanan, seperti diperlihatkan pada Gambar 3.2. Pada gambar tersebut terlihat bahwa medan magnetik tegak lurus (*transvers*) terhadap arah jalar akhir, tapi medan listrik tidak. Medan listrik ***E*** dapat diuraikan menjadi bagian transvers dan bagian longitudinal terhadap arah jalar. Mode gelombang seperti ini disebut mode TM (*Transvers Magnetic*), yaitu seluruh medan magnetik transvers terhadap arah jalar dan ada medan listrik yang longitudinal terhadap arah jalar. Mode TM disebut juga mode *E*. Jika seluruh medan listrik transvers terhadap arah jalar, dan ada medan magnetik yang longitudinal terhadap arah jalar, mode gelombang semacam ini disebut mode TE (*Transvers Electric*) atau mode *H*. Gabungan dari mode TE dan TM disebut mode hibrid dan dituliskan sebagai mode *EH* atau mode *HE* tergantung mana yang lebih dominan. Jika mode TE lebih dominan, maka mode gelombang hibrid ditulis sebagai mode *HE*. Jika sebaliknya ditulis mode *EH*.



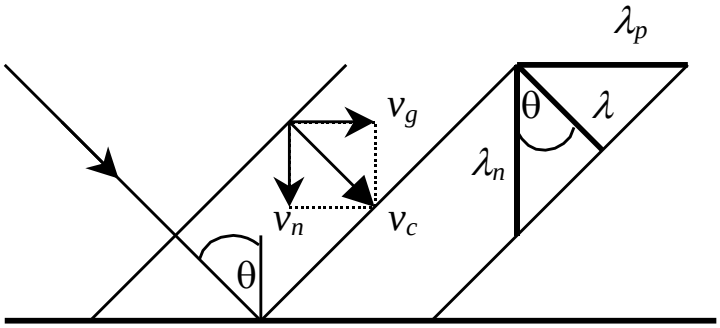
Gambar 3.2 Mode gelombang TM

Dalam bumbung gelombang, gelombang elektromagnetik yang menjalar adalah mode TE, TM dan mode Hibrid, tidak pernah ada mode TEM. Perubahan mode gelombang ini akan mengakibatkan perubahan-perubahan pada parameter-parameter gelombang, seperti kecepatan fasa dan kecepatan grup, panjang gelombang, impedansi gelombang, dan konstanta propagasi. Kecepatan gelombang dan panjang gelombang dalam bumbung dapat diterangkan secara sederhana melalui Gambar 3.3 di bawah ini. Arah propagasi jika gelombang berada diruang bebas diperlihatkan pada gambar tersebut. Kecepatan gelombang dari satu muka gelombang ke muka gelombang berikutnya adalah v_c, yaitu kecepatan cahaya pada medium yang dilalui gelombang tersebut. Dalam bumbung gelombang kecepatan ini dapat diuraikan menjadi kecepatan yang paralel terhadap arah propagasi dalam bumbung, v_g, dan kecepatan yang arahnya normal terhadap arah propagasi yang sama, v_n. v_g adalah kecepatan yang membawa energi

gelombang dan disebut kecepatan energi atau kecepatan grup. Dari gambar tersebut terlihat bahwa

$$v_g = v_c \sin\theta \tag{3.1a}$$

$$v_n = v_c \cos\theta \tag{3.1b}$$



Gambar 3.3 kecepatan dan panjang gelombang dalam bumbung gelombang

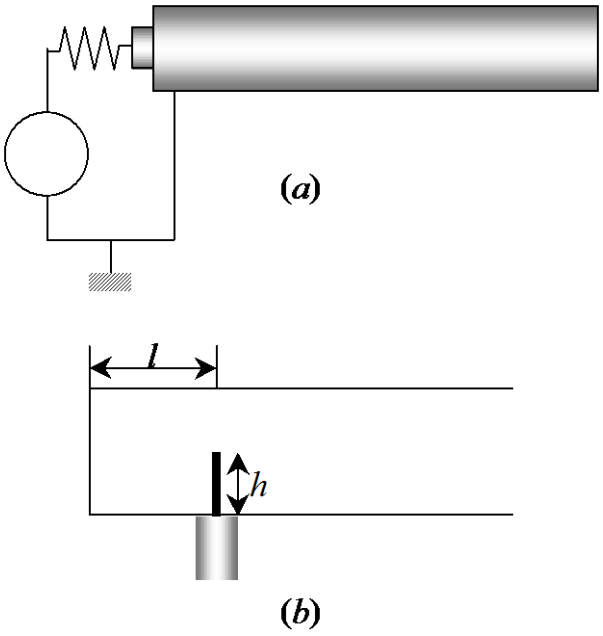
Dengan cara yang sama, panjang gelombang, jarak antar muka gelombang, λ dapat diuraikan menjadi λ_p dan λ_n, hanya penguraiannya harus tetap pada muka gelombang sehingga, dari gambar, diperoleh

$$\lambda_p = \frac{\lambda}{\sin\theta} \tag{3.2a}$$

$$\lambda_n = \frac{\lambda}{\cos\theta} \tag{3.2b}$$

Dari (3.2a) dan (3.2b) kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam bumbung gelombang, ada dua jenis gelombang, yaitu gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Panjang gelombang λ_p menunjukkan gelombang berjalan dan λ_n menunjuk-kan gelombang berdiri, karena pada arah normal, gelombang akan dipantulkan oleh dinding-dinding bumbung.

Cara menghubungkan sumber tegangan dan arus, pada bumbung gelombang, berbeda dengan pada saluran transmisi. Pada saluran transmisi, sumber terdiri dari *line* dan *ground* dan, masing-masing, dihubungan dengan *inner* dan *outer conductor* pada kasus kabel sesumbu (*coaxial*). Pada bumbung tidak ada konduktor dalam dan konduktor luar, dan dinding-dinding bumbung seluruhnya terhubung dan membentuk *short circuit*, sehingga tidak mungkin menghubungkan sumber ke bumbung seperti pada saluran transmisi. Caranya adalah dengan melubangi dinding bumbung dan memasukkan *probe* kabel sesumbu ke dalamnya. Cara ini disebut pengeksitasian. Gambar 3.4 memperlihatkan perbedaan cara menghubungkan sumber dengan saluran transmisi dan bumbung gelombang.



Gambar 3.4 Cara menghubungkan sumber (*a*) dengan kabel sesumbu; (*b*) dengan bumbung gelombang

Pada bumbung gelombang, konduktor dalam dari kabel sesumbu masuk ke dalam bumbung dan konduktor luarnya dihubungkan dengan dinding bumbung. Kabel ini bertindak sebagai antena. Pada ujung antena, gelombang menghambur ke segala arah dan memasuki ruangan bumbung. Berarti banyak sekali (secara teoritis tak berhingga) gelombang yang keluar dari probe antena tersebut sehingga dalam bum-bung pun akan ada tak berhingga mode gelombang TE dan TM. Oleh sebab itu mode-mode ini diberi notasi TE_{mn} dan TM_{mn}, dengan *m* dan *n* merupakan bilangan intejer dan menunjukkan banyaknya gelombang berdiri dalam arah yang normal terhadap arah jalar.

Dalam praktek, dirancang supaya hanya satu mode gelombang yang menjalar. Mode ini disebut mode dominan. Mode yang lain mengalami redaman atau tidak menjalar. Mode yang tidak menjalar disebut mode *cutoff* dan mode yang diredam disebut mode *evanescent*. Pada mode *evanescent*, daya gelombang tidak hilang, tapi disimpan di sekitar diskontinyuitas dalam bentuk energi listrik dan energi magnetik. Sifat diskontinyuitas ditentukan oleh energi yang dominan. Jika energi listrik lebih dominan daripada energi magnetik, maka diskontinyuitas akan bersifat kapasitif, jika sebaliknya bersifat induktif. Pada eksitasi *l* dan *h* (pada Gambar 3.4) diatur sehingga ujung antena bersifat netral, gelombang yang dipantulkan oleh ujung kiri dengan gelombang yang menjalar ke kanan harus sefasa dan daya elektromagnetik sebagian besar harus ada pada mode dominan. Jadi hanya sebagian kecil saja daya elektromagnetik yang tersimpan dalam mode *cutoff* dan mode *evanescent*.

Sifat-sifat gelombang mode *evanescent* ini banyak digunakan dalam pembuatan berbagai peralatan *microwave*, seperti filter, *directional coupler*, penggeser fasa, *travelling wave tube*, dan lain-lain. Caranya adalah dengan sengaja menggangu gelombang di dalam bumbung dengan diskontinyuitas sehingga akan muncul banyak mode gelombang *cutoff* dan *evanescent*.

3.2 Persamaan gelombang

Setelah mengetahui, secara garis besar, sifat-sifat gelombang dalam bumbung, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan analisis matematik untuk mengetahui persamaan gelombang elektromag-netik dalam bumbung dan parameter-parameter gelombang yang penting.

Bumbung gelombang yang akan kita bahas hanya bumbung gelombang persegi dan lingkaran seperti pada Gambar 3.1, dengan mengambil arah propagasi gelombang ke arah sumbu ± *z*. Kita akan memulainya dari persamaan Maxwell untuk daerah bebas sumber dan hubungan konstitutif antara $\boldsymbol{E}$ dengan $\boldsymbol{D}$ dan $\boldsymbol{H}$ dengan $\boldsymbol{B}$. Kemudian menggunakan syarat batas (*boundary conditions*) untuk menyelesaikan persamaan gelombang.

Persamaan Maxwell untuk daerah bebas sumber, dengan fungsi waktu sebagai $e^{j\omega t}$ adalah

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -j\omega\mu\boldsymbol{H} \tag{3.3a}$$
$$\nabla \times \boldsymbol{H} = j\omega\varepsilon\boldsymbol{E} \tag{3.3b}$$
$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = 0 \tag{3.3c}$$
$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{3.3d}$$
$$\boldsymbol{D} = \varepsilon\boldsymbol{E} \tag{3.4a}$$
$$\boldsymbol{B} = \mu\boldsymbol{H} \tag{3.4b}$$

dengan ε dan μ adalah parameter konstitutif, yaitu permitivitas dan permeabilitas medium. Jika (3.3a) di*curl* kan lagi kita dapatkan

$$\nabla \times \nabla \times \boldsymbol{E} = \omega^2 \mu\varepsilon\boldsymbol{E} = k^2\boldsymbol{E}$$

dengan $k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$ adalah bilangan gelombang untuk gelombang di ruang bebas (*unbounded space*). Dari identitas matematik diketahui bahwa $\nabla \times \nabla \times \boldsymbol{E} = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{E}) - \nabla^2\boldsymbol{E}$ dan dengan bantuan (3.4a) diperoleh

$$\nabla^2\boldsymbol{E} = -k^2\boldsymbol{E}\,. \tag{3.5}$$

Persamaan (3.5) disebut persamaan gelombang Helmholtz vektor. Medan listrik $\boldsymbol{E}$ dan operator diferensial ∇ dapat diuraikan menjadi komponen transversal dan komponen longitudinal terhadap arah propagasi, yaitu $\boldsymbol{E}_t$ dan $E_z\hat{a}_z$, dan ∇_t dan $\partial/\partial z$. Diferensiasi terhadap arah propagasi dapat kita ganti dengan konstanta progasi γ. Dengan demikian (3.5) dapat dituliskan kembali menjadi

$$(\nabla_t^2 + \gamma^2)(\boldsymbol{E}_t + \boldsymbol{E}_z\hat{a}_z) = -k^2(\boldsymbol{E}_t + \boldsymbol{E}_z\hat{a}_z)\,. \tag{3.6}$$

Tapi dalam menyelesaikan persamaan gelombang cukup diselesaikan dengan satu komponen medan listrik atau medan magnetik, kemudian medan listrik dan magnetik yang lainnya dapat dicari dengan persamaan Maxwell berdasarkan medan yang telah diketahui tersebut. Jadi pada (3.5) kita cukup menyelesaikan persamaan gelombang dengan E_z, sehingga komponen medan transversal pada (3.6) tidak perlu di selesaikan

melalui persamaan gelombang tersebut. Dengan demikian (3.6) dapat kita tuliskan sebagai

$$\nabla_t^2 E_z = -k_c^2 E_z \tag{3.7}$$

dengan

$$\boldsymbol{k_c^2} = \gamma^2 + \boldsymbol{k}^2 \tag{3.8}$$

Persamaan gelombang vektor telah berubah menjadi persamaan gelombang skalar. Konstanta k_c disebut bilangan gelombang *cutoff*. Konstanta ini menunjukkan menjalar tidaknya sebuah gelombang di dalam bumbung, dan ditentukan oleh dimensi bumbung gelombang dan mode gelombang.

Dengan cara yang sama jika (3.3b) diuraikan akan diperoleh

$$\nabla_t^2 H_z = -k_c^2 H_z \tag{3.9}$$

Konstanta propagasi dapat dituliskan berdasarkan bilangan gelombang dan bilangan gelombang *cutoff* sebagai berikut. Dari (3.8) diperoleh

$$\gamma = \mp j\sqrt{k^2 - k_c^2} = \mp jk\sqrt{1 - \left(\frac{k_c}{k}\right)^2} \tag{3.10}$$

Tanda minus pada (3.10) untuk gelombang yang manjalar ke sumbu + *z* dan tanda plus untuk gelombang yang menjalar ke sumbu – *z*. Dari (3.10) ada tiga kemungkin-an yang terjadi pada gelombang, yaitu menjalar, *cutoff*, dan *evanescent*. Kita lihat ketiga kemungkinan ini.

- ***Kemungkinan pertama*** : gelombang tidak menjalar (*cutoff*)
  Untuk kemungkinan ini, konstanta propagasi berharga nol. Keadaan ini terjadi jika $k = k_c$. Frekuensi gelombang pada keadaan ini disebut *frekuensi cutoff* dan diberikan oleh

$$f_c = \frac{k_c}{2\pi\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{k_c c}{2\pi\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{3.11}$$

  Pada (3.11) $c = 3 \times 10^8$ m/s adalah kecepatan cahaya di vakum, dan kita telah menganggap medium dalam bumbung merupakan dielektrik diamagnetik sehingga permeabilitas relatif berharga satu. Asumsi ini akan kita gunakan untuk bahasan-bahasan selanjutnya. Dari (3.11) terlihat bahwa jika kita mempunyai gelombang elektromagnetik yang frekuensinya sama dengan frekuensi *cutoff* suatu bumbung, gelombang tersebut tidak akan menjalar di dalam bumbung itu. Gelombang semacam ini disebut gelombang *cutoff*.

- ***Kemungkinan kedua*** : gelombang diredam (*evanescent*)
  Pada keadaan ini konstanta propagasi berharga riil, $\gamma = \alpha$, dan terjadi jika $k < k_c$. Besarnya konstanta redaman adalah

$$\alpha = k\sqrt{\left(\frac{f_c}{f}\right)^2 - 1} \tag{3.12}$$

  Pada (3.12) kita mengganti k_c/k dengan f_c/f. Jadi untuk gelombang dengan frekuensi lebih kecil dari frekuensi *cutoff* bumbung, gelombang tersebut akan diredam. Gelombang ini disebut gelombang *evanescent*. Penting untuk diingat: pada mode *cutoff* dan mode *evanescent* energi gelombang tidak hilang tapi disimpan dalam bentuk energi listrik atau magnetik. Redaman pada mode *evanescent* bukan redaman disipasi. Pada bagian selanjutnya, pada bab ini, kita akan membahas redaman disipasi pada konduktor dan dielektrik. Pada saat ini kita mencukupkan diri dengan asumsi dinding bumbung berupa konduktor sempurna dan dielektrik tidak meredam.

- ***Kemungkinan ketiga*** : gelombang menjalar tanpa redaman
  Supaya gelombang menjalar tanpa redaman, maka konstanta propagasi harus imajiner, yaitu $\gamma = j\beta$, β adalah konstanta fasa. Dari (3.10) diketahui, agar gelombang menjalar adalah $k > k_c$ atau $f > f_c$. Besarnya konstanta fasa adalah

$$\beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2} = \frac{\omega\sqrt{\varepsilon_r}}{c}\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2} \tag{3.13}$$

  Kecepatan fasa dan kecepatan grup gelombang elektromagnetik dalam bumbung diberikan oleh rumus

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{c/\sqrt{\varepsilon_r}}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \tag{3.14}$$

$$v_g = \frac{1}{d\beta/d\omega} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2} \tag{3.15}$$

  Dari (3.14) terlihat bahwa kecepatan fasa lebih besar dari kecepatan cahaya (jika $\varepsilon_r = 1$). Hal ini tidak menyalahi prinsip relativitas khusus, karena kecepatan fasa bukan kecepatan fisik. Kecepatan fasa hanya menunjukkan perubahan fasa gelombang, sedangkan yang menyatakan kecepatan fisik adalah kecepatan grup. Kecepatan grup disebut juga kecepatan energi atau kecepatan sinyal. Kecepatan fasa hanya berlaku untuk gelombang monokromatik, yaitu gelombang yang harus sudah ada pada $t = -\infty$ dan tetap ada pada $t = +\infty$. Mengenai kecepatan fasa dan

kecepatan grup dibahas lebih jauh pada akhir bab 3 ini. Jika (3.14) dan (3.15) dikalikan diperoleh $v_p v_g = c^2/\varepsilon_r$.

Panjang gelombang dalam bumbung, λ_g, adalah

$$\lambda_g = \frac{v_p}{f} = \frac{\lambda}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \tag{3.16}$$

dengan λ adalah panjang gelombang dalam medium jika berada dalam ruang bebas, $\lambda = \lambda_o/\varepsilon_r$, λ_o adalah panjang gelombang di vakum.

Rumus-rumus pada (3.13) hingga (3.16) berlaku untuk semua bumbung, tidak bergantung pada bentuk penampangnya.

3.3 Bumbung Gelombang Persegi

Telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa gelombang elektromagnetik yang menjalar dalam bumbung gelombang adalah mode TE dan mode TM. Pada bab ini kita akan membahas terlebih dahulu bumbung gelombang persegi seperti diperlihatkan pada Gambar 3.1a. Sebelum membahas solusi untuk masing-masing mode gelombang, akan lebih baik jika dicari lebih dulu persamaan gelombang dalam bumbung gelombang persegi. Persamaan (3.7) atau (3.9) dapat dituliskan lagi menjadi

$$\nabla_t^2 F_z = -k_c^2 F_z \tag{3.17}$$

dengan ϕ_z merepresentasikan E_z atau H_z. Untuk bumbung gelombang persegi, $\nabla_t^2 = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2$. Untuk memperoleh solusi untuk gelombang F_z, kita gunakan metoda pemisahan variabel, yaitu F_z merupakan perkalian dua buah fungsi yang hanya bergantung pada x saja dan y saja, yaitu: $F_z = XY$. Dengan demikian, (3.17) dapat dituliskan kembali menjadi

$$Y\frac{d^2X}{dx^2} + X\frac{d^2Y}{dy^2} = -k_c^2 XY$$

kemudian kedua ruas, kiri dan kanan, dibagi dengan XY untuk memperoleh

$$\frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} + \frac{1}{Y}\frac{d^2Y}{dy^2} = -k_c^2 \tag{3.18}$$

Pada ruas kanan k_c^2 adalah konstanta, kerenanya komponen-komponen pada ruas kiri dari (3.18) juga harus merupakan konstanta, sehingga jika dijumlahkan menghasilkan konstanta. Dengan demikian kita dapat menuliskan, katakanlah

$$\frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} = -k_x^2$$

dan

$$\frac{1}{Y}\frac{d^2Y}{dy^2} = -k_y^2$$

dengan k_x dan k_y merupakan konstanta pemisahan, dan disebut bilangan gelombang arah x dan y, yang berhubungan dengan k_c sebagai

$$k_c = \sqrt{k_x^2 + k_y^2} \tag{3.19}$$

Ke arah x dan y, akan terjadi pantulan-pantulan gelombang oleh dinding bumbung, karenanya gelombang yang terjadi merupakan gelombang berdiri, sehingga solusi umum untuk X dan Y adalah kombinasi dari *sinus* dan *cosinus*. Jadi secara umum,

$$F_z = \left[A\cos k_x x + B\sin k_x x\right]\left[C\cos k_y y + D\sin k_y y\right]e^{\mp j\beta z} \tag{3.20}$$

dengan A, B, C, dan D konstanta sembarang.

3.3.1 Mode TM_{mn}

Pada mode TM, seluruh medan magnetik transversal terhadap arah jalar, berarti H_z berharga nol, kerenanya persamaan gelombang diselesaikan dari (3.7), yaitu

$$\nabla_t^2 E_z = -k_c^2 E_z \tag{3.21}$$

Dengan demikian F_z pada (3.20) adalah E_z. Jadi

$$E_z = \left[A\cos k_x x + B\sin k_x x\right]\left[C\cos k_y y + D\sin k_y y\right]e^{\mp j\beta z} \tag{3.22}$$

Gunakan syarat batas, yaitu medan listrik tangensial pada dinding-dinding bumbung berharga nol. Dengan menggunakan syarat batas ini, $E_z = 0$ pada $x = 0$, a, dan pada $y = 0$, b. Pada $x = 0$ dan $y = 0$, diperoleh A dan C nol, dan pada $x = a$ dan $y = b$, sin $k_x a$ dan sin$k_y b$ berharga nol, atau

$$k_x = \frac{m\pi}{a} \quad , \quad m = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.23a}$$

dan

$$k_y = \frac{n\pi}{b} \quad , \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.23b}$$

Kemudian (3.19) dan (3.22) menjadi

$$k_c = \pi\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} \tag{3.24}$$

dan

$$E_z = A_{mn} \sin k_x x \sin k_y y e^{\mp j\beta z} \tag{3.25}$$

dengan A_{mn} adalah amplituda. Pada (3.23), m dan n mulai dari satu, karena jika mulai dari nol, E_z akan nol sehingga tidak ada medan listrik dan magnetik di dalam bumbung, karenanya tidak ada solusi gelombang.

Medan listrik dan medan magnetik lain dapat dicari dengan menggunakan (3.3a) dan (3.3b). Kita mulai dari (3.3b), yang dituliskan kembali dalam bentuk matriks di bawah ini

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \begin{vmatrix} \hat{a}_x & \hat{a}_y & \hat{a}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & -\gamma \\ H_x & H_y & 0 \end{vmatrix} = j\omega\varepsilon \begin{bmatrix} E_x \hat{a}_x \\ E_y \hat{a}_y \\ E_z \hat{a}_z \end{bmatrix} \tag{3.26}$$

Jika (3.26) diuraikan akan didapatkan

$$H_y = \frac{j\omega\varepsilon}{\gamma} E_x \tag{3.27a}$$

dan

$$H_x = -\frac{j\omega\varepsilon}{\gamma} E_y \tag{3.27b}$$

Dari (3.27) didefinisikan impedansi gelombang untuk mode TM atau mode *E*,

$$Z^e_{mn} = \frac{E_x}{H_y} = -\frac{E_y}{H_x} = \frac{\gamma}{j\omega\varepsilon} \tag{3.28}$$

Dengan mensubstitusikan $\gamma = j\beta$, dan $\beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}\sqrt{1-\left(f_c^{\,2}/f\right)^2}$, maka

$$Z^e_{mn} = \frac{\eta_o}{\sqrt{\varepsilon_r}} \sqrt{1-\left(\frac{f_{cmn}}{f}\right)^2} \tag{3.29}$$

η_o adalah impedansi intrinsik vakum dan berharga 120π = 377 Ω (impedansi intrinsik udara dianggap sama dengan η_o), dan pada (3.29) kita menganggap medium berupa material diamagnetik sehingga permeabilitas relatifnya berharga satu (μ_r = 1). Dari (3.29) terlihat, untuk $f > f_c$, impedansi gelombang berharga riil (gelombang menjalar), tapi untuk $f < f_c$, impedansi akan imajiner dan bersifat induktif, dan untuk mode *cutoff* impedansinya berharga nol (*short circuit*).

Kita kembali ke tujuan kita untuk menyelesaikan persamaan gelombang. Kita tuliskan kembali (3.3a) dalam bentuk matriks, seperti di bawah ini

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = \begin{vmatrix} \hat{a}_x & \hat{a}_y & \hat{a}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & -\gamma \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -j\omega\mu \begin{bmatrix} H_x \hat{a}_x \\ H_y \hat{a}_y \\ 0 \end{bmatrix} \tag{3.30}$$

Dari (3.30) kita peroleh

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} + \gamma E_y = -j\omega\mu H_x .$$

Dengan mensubstitusikan (3.27b) dan diselesaikan untuk E_y diperoleh

$$E_y = -\frac{\gamma}{k_c^2}\frac{\partial E_z}{\partial y}. \tag{3.31a}$$

Dengan cara yang sama kita dapatkan untuk E_x,

$$E_x = -\frac{\gamma}{k_c^2}\frac{\partial E_z}{\partial x}. \tag{3.31b}$$

Substitusikan (3.25) ke (3.31a) dan (3.31b), kemudian gunakan (3.27a) dan (3.27b) untuk mendapatkan persamaan gelombang elektromagnetik mode TM di dalam bumbung gelombang. Secara lengkap persamaan gelombang mode TM dalam bumbung persegi adalah

$$E_z = A_{mn} \sin k_x x \sin k_y y e^{\mp j\beta z} \tag{3.32a}$$

$$E_x = -\frac{j\beta k_x}{k_c^2} A_{mn} \cos k_x x \sin k_y y e^{\mp j\beta z} \tag{3.32b}$$

$$E_y = -\frac{j\beta k_y}{k_c^2} A_{mn} \sin k_x x \cos k_y y e^{\mp j\beta z} \tag{3.32c}$$

$$H_y = -\frac{j\beta k_x}{Z_{mn}^e k_c^2} A_{mn} \cos k_x x \sin k_y y e^{\mp j\beta z} \tag{3.32d}$$

$$H_x = \frac{j\beta k_y}{Z_{mn}^e k_c^2} A_{mn} \sin k_x x \cos k_y y e^{\mp j\beta z} \tag{3.32e}$$

$$H_z = 0 \tag{3.32f}$$

3.3.2 Mode TE_{mn}

Pada mode TE, semua medan listrik transversal pada arah propagasi, E_z = 0, tapi ada medan magnetik yang longitudinal terhadap arah propagasi, $H_z \neq 0$. Berarti solusi gelombang harus dicari dari (3.9), $\nabla_t^2 H_z = -k_c^2 H_z$. Dari (3.20), maka

$$H_z = \left[A\cos k_x x + B\sin k_x x\right]\left[C\cos k_y y + D\sin k_y y\right]e^{\mp j\beta z} \tag{3.33}$$

Kita tuliskan kembali (3.3a), dalam bentuk matriks, di bawah ini

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = \begin{vmatrix} \hat{a}_x & \hat{a}_y & \hat{a}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & -\gamma \\ E_x & E_y & 0 \end{vmatrix} = -j\omega\mu \begin{bmatrix} H_x \hat{a}_x \\ H_y \hat{a}_y \\ H_z \hat{a}_z \end{bmatrix} \tag{3.34}$$

Dari (3.34), jika diuraikan untuk tiap vektor, akan didapatkan

$$H_x = -\frac{\gamma}{j\omega\mu} E_y \tag{3.35a}$$

$$H_y = \frac{\gamma}{j\omega\mu} E_x \tag{3.35b}$$

Dengan cara yang sama seperti pada mode TM, kita definisikan impedansi gelombang untuk mode TE

$$Z_{mn}^h = \frac{E_x}{H_y} = -\frac{E_y}{H_x} = \frac{j\omega\mu}{\gamma} \tag{3.36}$$

Kemudian, jika kita substitusikan $\gamma = j\beta$ dan β seperti pada (3.13), maka

$$Z_{mn}^h = \frac{\eta_o / \sqrt{\varepsilon_r}}{\sqrt{1 - \left(\dfrac{f_{cmn}}{f}\right)^2}} \tag{3.37}$$

Sejauh ini kita belum dapat menyelesaikan persamaan gelombang dengan lengkap, karena dari (3.33) dan (3.35) belum diperoleh medan listrik untuk syarat batas, yaitu medan listrik tangensial berharga nol pada dinding-dinding bumbung. Berarti kita harus menuliskan kembali (3.3b) di bawah ini untuk memperoleh jawaban

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \begin{vmatrix} \hat{a}_x & \hat{a}_y & \hat{a}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & -\gamma \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} = j\omega\varepsilon \begin{bmatrix} E_x \hat{a}_x \\ E_y \hat{a}_y \\ 0 \end{bmatrix} \tag{3.38}$$

Dari (3.38) dengan menggunakan (3.35) kita akan memperoleh

$$E_x = -\frac{j\omega\mu}{k_c^2}\frac{\partial H_z}{\partial y} \tag{3.39a}$$

dan

$$E_y = \frac{j\omega\mu}{k_c^2}\frac{\partial H_z}{\partial x} \tag{3.39b}$$

Dengan syarat batas pada dinding-dinding bumbung, $E_y = 0$ pada $x = 0$ dan $x = a$ berarti $\partial H_z/\partial x = 0$ pada dinding kiri dan kanan, dan $E_x = 0$ pada $y = 0$ dan $y = b$ atau $\partial H_z/\partial y = 0$ pada dinding bawah dan atas, kita peroleh B dan D nol dan

$$k_x = \frac{m\pi}{a} \qquad m = 0,1,2,... \tag{3.40a}$$

$$k_y = \frac{n\pi}{b} \qquad n = 0,1,2,... \tag{3.40b}$$

dan

$$k_c = \pi\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} \tag{3.40c}$$

Walaupun pada (3.40) m dan n mulai dari nol, tetapi m dan n tidak boleh berharga nol secara bersamaan, karena

$$H_z = A_{mn}\cos k_x x \cos k_y y e^{\mp j\beta z} \quad . \tag{3.41}$$

Jika $m = n = 0$, $H_z = A_{mn}e^{\mp j\beta z}$ adalah gelombang mode TEM, padahal dalam bumbung gelombang tidak ada mode TEM.

Dengan menggunakan (3.39) dan (3.31), dan dengan H_z seperti pada (3.41), maka kita dapat menuliskan persamaan gelombang mode TE pada bumbung gelombang persegi secara lengkap sebagai berikut:

$$H_z = A_{mn}\cos k_x x \cos k_y y e^{\mp j\beta z} \tag{3.42a}$$

$$E_x = \frac{j\omega\mu k_y}{k_c^2} A_{mn}\cos k_x x \sin k_y y e^{\mp j\beta z} \tag{3.42b}$$

$$E_y = -\frac{j\omega\mu k_x}{k_c^2} A_{mn}\sin k_x x \cos k_y y e^{\mp j\beta z} \tag{3.42c}$$

$$H_x = \frac{j\omega\mu k_x}{Z_{mn}^h k_c^2} A_{mn} \sin k_x x \cos k_y y e^{\mp j\beta z} \tag{3.42d}$$

$$H_y = \frac{j\omega\mu k_y}{Z_{mn}^h k_c^2} A_{mn} \cos k_x x \sin k_y y e^{\mp j\beta z} \tag{3.42e}$$

$$E_z = 0 \tag{3.42f}$$

Contoh 3.1: Sebuah bumbung gelombang persegi berisi udara dengan ukuran a = 2,286 cm dan b = 1,016 cm. Tentukan frekuensi *cutoff* untuk mode-mode gelombang : TE_{10}, TE_{01}, TE_{11}, TE_{20}, TE_{21}, TM_{11}, TM_{21}.

Jawab : Dari (3.11) dan (3.40c) atau (3.24) kita dapatkan untuk masing-masing mode adalah

(a) $f_{c10}^h = \dfrac{c}{2a} = \dfrac{30}{2 \cdot 2{,}286} = 6{,}56$ GHz

(b) $f_{c01}^h = \dfrac{c}{2b} = \dfrac{30}{2 \cdot 1{,}016} = 14{,}76$ GHz

(c) $f_{c11}^h = f_{c11}^e = \dfrac{c}{2a}\sqrt{1+\left(\dfrac{a}{b}\right)^2} = 16{,}15$ GHz

(d) $f_{c20}^h = 2 f_{c10}^h = 13{,}12$ GHz

(e) $f_{c21}^h = f_{c21}^e = \dfrac{c}{2a}\sqrt{4+\left(\dfrac{a}{b}\right)^2} = 19{,}75$ GHz

(f)

Pada (c) dan (d), untuk mode TE_{11} dan TM_{11} atau TE_{21} dan TM_{21} frekuensi *cutoff*nya sama, karenanya konstanta fasa, kecepatan fasa, kecepatan grup, dan impedansinya akan sama. Mode semacam ini disebut mode *degeneratif*.

Pada contoh ini telah diperlihatkan bahwa frekuensi *cutoff* mode-mode gelombang dapat dinyatakan dengan frekuensi *cutoff* mode TE_{10}, dan mode TE_{10} frekuensi *cutoff*nya paling kecil. Dengan demikian frekuensi *cutoff* sebuah mode gelombang dalam bumbung gelombang persegi dapat dituliskan dalam bentuk

$$f_{cmn} = f_{c10}^h \sqrt{m^2 + \left(\frac{na}{b}\right)^2} \tag{3.43}$$

Seperti telah disebutkan pada bagian pendahuluan, bahwa kita harus merancang ukuran bumbung sedemikian rupa sehingga yang menjalar hanya satu mode gelombang, mode dominan. Agar hanya satu mode gelombang yang menjalar, maka gelombang tersebut harus mempunyai frekuensi *cutoff* paling kecil. Jadi pada bumbung gelombang persegi, dengan $a > b$ mode dominannya adalah mode TE_{10}.

Setelah mode TE_{10}, mode berikutnya adalah mode TE_{20} atau mode TE_{01}, tergantung apakah $a \geq 2b$ atau $a < 2b$. Jadi lebar bidang frekuensi sebuah bumbung, agar hanya menjalarkan gelombang dengan mode tunggal, harus diperhatikan frekuensi *cutoff* ketiga mode ini. Seperti pada contoh 3.1 di atas, agar bumbung tersebut menjalarkan

hanya mode TE_{10}, maka frekuensi gelombang harus antara 6,56 GHz dan 13,12 GHz. Untuk frekuensi lebih dari 13.12 GHz, minimal ada dua mode gelombang yang menjalar, yaitu TE_{10} dan TE_{20}.

Untuk $a < 2b$, lebar bidang frekuensi ditentukan oleh mode TE_{10} dan mode TE_{01}. Contoh 3.2 di bawah ini memperlihatkan kondisi ini.

Contoh 3.2: Rancanglah sebuah bumbung gelombang persegi, berisi udara, dengan ukuran a dan b ($a > b$), agar menjalarkan gelombang dengan mode tunggal pada frekuensi antara 3 GHz sampai 5 GHz.

Jawab : Pada contoh ini, berarti f_{c10}^h = 3 GHz, dan f_{c20}^h = 6 GHz. Berarti frekuensi 5 GHz, haruslah frekuensi *cutoff* untuk mode TE_{01}. Jadi

$$a = \frac{c}{2 f_{c10}^h} = \frac{30}{2 \times 3} = 5 \text{ cm}$$

dan

$$b = \frac{c}{2 f_{c01}^h} = \frac{30}{2 \times 5} = 3 \text{ cm}$$

Pada contoh ini, $a/b = 5/3 < 2$. Lebar bidang frekuensi akan maksimum jika $a = 2b$, karena jika b diperkecil lagi, frekuensi tertinggi tidak dapat melebihi frekuensi *cutoff* mode TE_{20}.

3.3.3 Daya Gelombang Pada Bumbung Persegi

Daya gelombang elektromagnetik yang menjalar dalam bumbung gelombang persegi dapat dicari dari vektor rapat daya gelombang, yaitu vektor Poynting

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}^* \tag{3.44}$$

Tanda asteriks (*) pada vektor medan magnetik $\boldsymbol{H}$ menunjukkan konjugasi kompleks. Daya rata-rata yang dibawa oleh tiap mode gelombang dalam bumbung gelombang persegi adalah

$$P = \frac{1}{2} \text{Re} \left[\int_A \boldsymbol{S} \cdot d\boldsymbol{A} \right] \tag{3.45}$$

dengan $d\boldsymbol{A}$ adalah vektor elemen luas, yang untuk bumbung gelombang persegi adalah $d\boldsymbol{A} = dxdy\boldsymbol{a}_z$. Vektor Poynting pada (3.44) dapat dituliskan dalam bentuk determinan matriks seperti di bawah ini

$$\boldsymbol{S} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{a}_x & \boldsymbol{a}_y & \boldsymbol{a}_z \\ E_x & E_y & E_z \\ H_x^* & H_y^* & H_z^* \end{vmatrix} \tag{3.46}$$

Tapi karena arah vektor luas adalah $\boldsymbol{a}_z$, maka vektor Poynting yang memberi kontribusi pada daya adalah $S_z\boldsymbol{a}_z$, sedangkan yang lain akan berharga nol jika dikali skalarkan dengan vektor luas ($\boldsymbol{a}_x \cdot \boldsymbol{a}_z = \boldsymbol{a}_y \cdot \boldsymbol{a}_z = 0$). Dari (3.46)

$$S_z = E_x H_y^* - E_y H_x^* \tag{3.47}$$

sedangkan $H_y = E_x/Z$ dan $H_x = -E_y/Z$, dengan Z adalah impedansi gelombang, yaitu $Z = Z_{mn}^h$ untuk mode TE dan $Z = Z_{mn}^e$ untuk mode TM, seperti pada (3.29) dan (3.37). Dengan demikian rapat daya pada (3.47) dapat dituliskan menjadi

$$S_z = \frac{E_x E_x^*}{Z^*} + \frac{E_y E_y^*}{Z^*} = \frac{1}{Z^*}\left[|E_x|^2 + |E_y|^2\right] \tag{3.48}$$

Mode TE_{mn}

Untuk mode TE_{mn}, medan listrik E_x dan E_y diberikan oleh (3.42b) dan (3,42c). Dengan merujuk pada kedua persamaan tersebut, maka

$$S_z = \frac{(\omega\mu A_{mn})^2}{Z_{mn}^{h*} k_c^4}\left[k_y^2 \cos^2 k_x x \sin^2 k_y y + k_x^2 \sin^2 k_x x \cos^2 k_y y\right]$$

Dengan demikian (3.45) dapat dituliskan menjadi

$$P_{mn}^h = \frac{(\omega\mu A_{mn})^2}{2k_c^4 \,\mathrm{Re}\left(Z_{mn}^h\right)} \int_0^b \int_0^a \left[k_y^2 \cos^2 k_x x \sin^2 k_y y + k_x^2 \sin^2 k_x x \cos^2 k_y y\right] dx dy$$

Tapi

$$\int_0^b \int_0^a \left[\cos^2 k_x x \sin^2 k_y y\right] dx dy = \int_0^b \int_0^a \left[\sin^2 k_x x \cos^2 k_y y\right] dx dy$$

$$= \begin{cases} \dfrac{ab}{4} & m \neq 0, n \neq 0 \\ \dfrac{ab}{2} & m = 0 \; atau \; n = 0 \end{cases}$$

sehingga kita peroleh

$$P_{mn}^h = \frac{\left(\omega\mu A_{mn}/k_c\right)^2}{2Z_{mn}^h} \frac{ab}{\varepsilon_{om}\varepsilon_{on}} \tag{3.49}$$

dengan ε_{om} adalah faktor Neumann yang berharga 1 jika $m = 0$ dan berharga 2 jika $m \neq 0$. Begitu juga untuk ε_{on}.

Mode TM_{mn}

Untuk mode TM_{mn}, medan listrik arah *x* dan *y* diberikan oleh (3.32b) dan (3.32c). Dengan cara yang sama seperti pada mode TE, daya gelombang yang dibawa oleh tiap mode TM diberikan oleh

$$P_{mn}^{e} = \frac{(\beta A_{mn}/k_c)^2}{2Z_{mn}^{e}} \frac{ab}{4} \tag{3.50}$$

karena *m* dan *n* tidak boleh berharga nol.

3.3.4 Redaman Dalam Bumbung Gelombang Persegi

Untuk mode yang menjalar, gelombang tersebut akan mengalami redaman berupa rugi-rugi disipasi pada konduktor dan dielektrik, jika konduktor dan dielektrik tidak sempurna. Sebelum ini pembahasan menggunakan asumsi konduktor yang membentuk dinding bumbung gelombang berupa konduktor sempurna dengan konduktivitas, $\sigma = \infty$, dan konstanta dielektrik medium dalam bumbung gelombang berharga riil. Pada bagian ini kita akan membahas redaman yang dialami oleh gelombang yang menjalar jika dinding bumbung bukan konduktor sempurna dan dielektrik memiliki permitivitas yang kompleks.

Redaman berupa rugi-rugi disipasi pada dinding bumbung gelombang, timbul karena adanya arus permukaan pada dinding yang disebabkan oleh adanya medan magnetik tangensial pada dinding tersebut. Rapat arus permukaan pada dinding tersebut adalah

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{n} \times \boldsymbol{H} \tag{3.51}$$

dengan $\boldsymbol{J}$ adalah vektor arus permukaan (A/m^2), $\boldsymbol{H}$ vektor medan magnetik tangensial (A/m) pada dinding bumbung, dan *n* adalah vektor satuan yang arahnya normal keluar terhadap dinding bumbung. Di sini kita akan menurunkan redaman untuk mode TE_{10}.

Rapat arus pada dinding kiri dan kanan dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} J_x \boldsymbol{a}_x \\ J_y \boldsymbol{a}_y \\ J_z \boldsymbol{a}_z \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{a}_x & \boldsymbol{a}_y & \boldsymbol{a}_z \\ n_x & 0 & 0 \\ H_x & 0 & H_z \end{vmatrix} \tag{3.52}$$

$$J_x = J_z = 0$$
$$J_y = -n_x H_z$$

Pada dinding kiri, $x = 0$, $n_x = 1$, dan $H_z = A_{10}$ sehingga

$$J_y = -A_{10} \tag{3.53}$$

sedangkan pada dinding kanan, $x = a$, $n_x = -1$ dan $H_z = -A_{10}$. Jadi rapat arus pada dinding kanan sama seperti pada dinding kiri. Pada dinding bawah dan atas

$$\begin{bmatrix} J_x \boldsymbol{a}_x \\ J_y \boldsymbol{a}_y \\ J_z \boldsymbol{a}_z \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{a}_x & \boldsymbol{a}_y & \boldsymbol{a}_z \\ 0 & n_y & 0 \\ H_x & 0 & H_z \end{vmatrix} \tag{3.54}$$

$$J_x = n_y H_z$$
$$J_y = 0$$
$$J_z = -n_y H_x$$

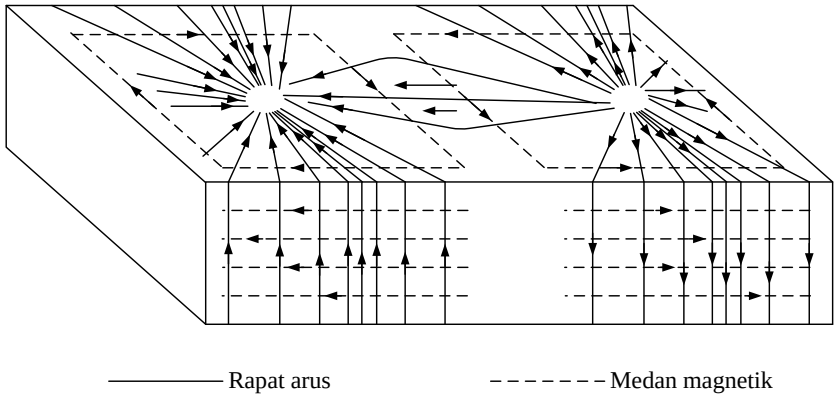
Untuk dinding bawah, $y = 0$, $n_y = 1$, $H_z = A_{10}\cos(\pi x/a)$, dan Hx = $j(\omega\mu a/\pi Z^h_{10})A_{10}$ $\sin(\pi x/a)$ sehingga

$$\begin{aligned} J_x &= A_{10}\cos(\pi x/a) \\ J_y &= 0 \\ J_z &= -j\frac{\omega\mu a}{\pi Z^h_{10}} A_{10}\sin(\pi x/a) \end{aligned} \tag{3.55}$$

pada dinding atas, $y = b$, $n_y = -1$. Jadi

$$\begin{aligned} J_x &= -A_{10}\cos(\pi x/a) \\ J_y &= 0 \\ J_z &= j\frac{\omega\mu a}{\pi Z^h_{10}} A_{10}\sin(\pi x/a) \end{aligned} \tag{3.56}$$

Pola rapat arus pada dinding bumbung persegi diperlihatkan pada Gambar 3.5 di bawah ini.



Gambar 3.5 Pola rapat arus pada dinding bumbung gelombang persegi

Redaman Konduktor

Dinding bumbung yang terbuat dari konduktor dengan konduktivitas terbatas, σ, dapat dikarakterisasikan dengan impedansi permukaan

$$Z_m = R_m + jX_m = \frac{1}{\sigma\delta_s}(1+j) \tag{3.57}$$

dengan δ_s adalah kedalaman kulit (*skin depth*). Rugi-rugi daya pada bagian riil dari impedansi permukaan ini adalah

$$P_l = \frac{R_m}{2}\oint_{dinding} \boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{J}^* dl = \frac{R_m}{2}\oint_{dinding} |\boldsymbol{J}|^2 dl \tag{3.58}$$

Dengan rapat arus permukaan seperti pada (3.53), (3.55), dan (3.56), maka

$$\begin{aligned} P_l &= \frac{R_m|A_{10}|^2}{2}\left(2\int_0^b dy + 2\frac{(\omega\mu)^2 a^2}{Z_{10}^{h2}\pi^2}\int_0^a \sin^2\frac{\pi x}{a}dx + 2\int_0^a \cos^2\frac{\pi x}{a}dx\right) \\ &= R_m|A_{10}|^2\left(b + \frac{\left(\omega\mu/Z_{10}^h\right)^2}{\pi^2}\frac{a^3}{2} + \frac{a}{2}\right) \end{aligned}$$

Tapi, karena $\beta_{10} = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}\sqrt{1-(f_{c,10}/f)^2}$, dan $Z_{10}^h = \sqrt{\mu/\varepsilon}\Big/\sqrt{1-(f_{c,10}/f)^2}$, maka $\omega\mu/Z_{10}^h = \beta_{10}$ sehingga

$$P_l = R_m|A_{10}|^2\left(\frac{a}{2} + \frac{\beta_{10}^2}{\pi^2}\frac{a^3}{2} + b\right) \tag{3.59}$$

Jika daya pada $z = 0$ adalah P_0, maka daya pada jarak z untuk mode TE_{10} adalah $P_{10} = P_0 e^{-2\alpha z}$. Laju penurunan daya karena adanya redaman adalah

$$-\frac{dP_{10}}{dz} = 2\alpha P_{10} = P_l$$

Dengan demikian konstanta redaman konduktor untuk mode TE_{10} adalah

$$\alpha_c = \frac{P_l}{2P_{10}} = \frac{R_m\left[\frac{a}{2} + \frac{\beta_{10}^2}{\pi^2}\frac{a^3}{2} + b\right]}{\frac{ab}{2}\frac{\beta_{10}^2}{\pi^2}a^2 Z_{10}^h} \text{ (Np/m)} \tag{3.60}$$

yang dapat direduksi menjadi

$$\alpha_c = \frac{R_m}{\eta b} \frac{\left[1 + \frac{2b}{a}\left(\frac{f_c}{f}\right)^2\right]}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad \text{Np/m} \tag{3.61}$$

Gambar 3.6 grafik redaman konduktor mode TE_{10} sebagai fungsi frekuensi untuk bumbung standar *X*-band dengan ukuran a = 2,286 cm, b = 2,026 cm yang terbuat dari tembaga $\sigma = 5{,}7 \times 10^7$ S/m, untuk beberapa ε_r.

Untuk mode lain mencari konstanta redaman dilakukan dengan cara yang sama hanya saja memerlukan penurunan matematik yang lebih rumit. Redaman untuk mode lain diberikan tanpa penurunan dan diperlihatkan pada Tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1 juga merangkum sifat-sifat mode gelombang di dalam bumbung gelombang persegi.

Redaman Dielektrik

Jika bumbung gelombang diisi dengan dielektrik yang meredam, maka akan ada tambahan redaman, selain redaman pada konduktor, yaitu redaman dielektrik. Jadi

$$\alpha_t = \alpha_c + \alpha_d \tag{3.62}$$

dengan α_t, α_c, dan α_d, masing-masing menunjukkan redaman total, konduktor, dan redaman dielektrik. Redaman dielektrik terjadi karena konstanta dielektrik dari medium yang mengisi bumbung berupa bilangan kompleks,

$$\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon'' \tag{3.63}$$

dengan $\varepsilon' = \varepsilon_r' \varepsilon_0$ dan $\varepsilon'' = \varepsilon_r'' \varepsilon_0$. Dengan demikian konstanta fasa pada (3.10) menjadi

$$\gamma = j\sqrt{k^2 - k_c^2} = j\sqrt{\left(k'^2 - k_c^2\right) - jk''^2} \tag{3.64}$$

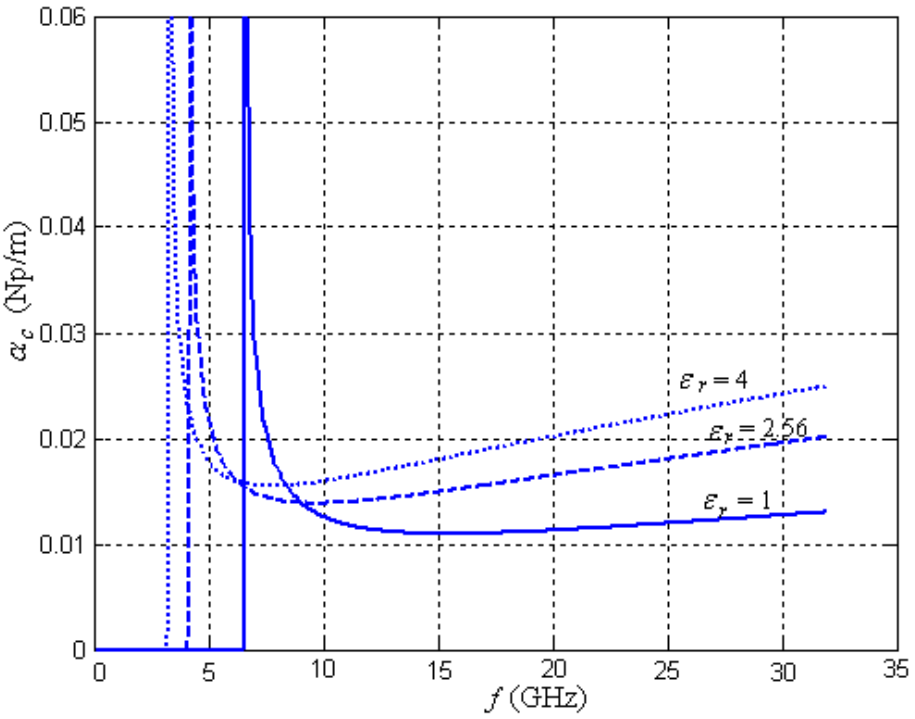
$$\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon'' \tag{3.63}$$

dengan $\varepsilon' = \varepsilon_r' \varepsilon_0$ dan $\varepsilon'' = \varepsilon_r'' \varepsilon_0$. Dengan demikian konstanta fasa pada (3.10) menjadi

$$\gamma = j\sqrt{k^2 - k_c^2} = j\sqrt{\left(k'^2 - k_c^2\right) - jk''^2} \tag{3.64}$$

dengan $k' = \omega\sqrt{\mu\varepsilon'}$ dan $k'' = \omega\sqrt{\mu\varepsilon''}$. Dengan menggunakan ekspansi binomial, (3.64) dapat dituliskan menjadi

$$\gamma = j\sqrt{k'^2 - k_c^2}\left(1 - j\frac{k''^2}{2(k'^2 - k_c^2)}\right) = \frac{k''^2}{2\sqrt{k'^2 - k_c^2}} + j\sqrt{k'^2 - k_c^2}$$



Gambar 3.6 Konstanta redaman konduktor mode TE_{10} untuk bumbung *X*-band

Jadi konstanta propagasi gelombang menjadi kompleks. Bagian riilnya adalah konstanta redaman oleh dielektrik. Dengan demikian

$$\alpha_d = \frac{k''^2}{2\sqrt{k'^2 - k_c^2}} = \frac{\omega^2 \mu \varepsilon''}{2\omega\sqrt{\mu\varepsilon'}\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \tag{3.65}$$

Jika kita masukkan impedansi intrinsik medium $\eta' = \sqrt{\mu/\varepsilon'}$ dan konduktivitas medi-um $\sigma_e = \omega\varepsilon''$, maka (3.65) dapat dituliskan kembali menjadi

$$\alpha_d = \frac{\eta'}{2}\frac{\sigma_e}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \tag{3.66}$$

atau menggunakan kenyataan bahwa kecepatan fasa gelombang seperti pada (3.14), panjang gelombang dalam bumbung pada (3.16), dan tangen rugi-rugi, $\tan\delta_e = \varepsilon''/\varepsilon'$, maka

$$\alpha_d = \tan\delta_e \frac{\pi\lambda_g}{\lambda^2} \text{ (Np/m)} \tag{3.67}$$

dengan λ adalah panjang gelombang dalam dielektrik dan dinyatakan dalam meter. Jika akan dinyatakan dalam dB/m, maka (3.67) tinggal dikalikan dengan 8.68.

3.3.5 Mode Dominan TE_{10}

Sekarang kita akan membahas lebih khusus lagi mode TE_{10}, karena mode ini yang menjalar dalam bumbung gelombang persegi. Untuk mode TE_{10}, kita punya

$$f_{c,10}^{h} = \frac{c}{2a\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{3.68}$$

$$\lambda_c = 2a \tag{3.69}$$

dengan $c = 30 \times 10^9$ cm/s dan a dalam centimeter. Bilangan gelombang *cutoff* $k_c = k_x = \pi/a$. Konstanta propagasi, kecepatan fasa, kecepatan grup, panjang gelombang, dan impedansi gelombang adalah

$$\gamma = j\beta = j\frac{\omega\sqrt{\varepsilon_r}}{c}\sqrt{1-\left(\frac{f_{c,10}^{h}}{f}\right)^2} \tag{3.70}$$

$$v_p = \frac{c/\sqrt{\varepsilon_r}}{\sqrt{1-\left(\frac{f_{c,10}^{h}}{f}\right)^2}} = \frac{c/\sqrt{\varepsilon_r}}{\sqrt{1-\left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}} \tag{3.71}$$

$$v_g = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}\sqrt{1-\left(\frac{f_{c,10}^{h}}{f}\right)^2} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}\sqrt{1-\left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2} \tag{3.72}$$

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1-\left(\frac{f_{c,10}^{h}}{f}\right)^2}} = \frac{\lambda}{\sqrt{1-\left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}} \;\; ; \; \lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{3.73}$$

$$Z_{10}^{h} = \frac{\eta_0/\sqrt{\varepsilon_r}}{\sqrt{1-\left(\frac{f_{c,10}^{h}}{f}\right)^2}} = \frac{\eta_0/\sqrt{\varepsilon_r}}{\sqrt{1-\left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}} \tag{3.74}$$

Medan listrik dan magnetik untuk mode TE_{10} adalah

$$H_z = A_{10}\cos\frac{\pi}{a}x\,e^{\mp j\beta z} \tag{3.75}$$

$$E_y = -\frac{j\omega\mu a}{\pi}A_{10}\sin\frac{\pi}{a}x\,e^{\mp j\beta z} \tag{3.76}$$

Tabel 3.1
Sifat-sifat mode gelombang di dalam Bumbung persegi

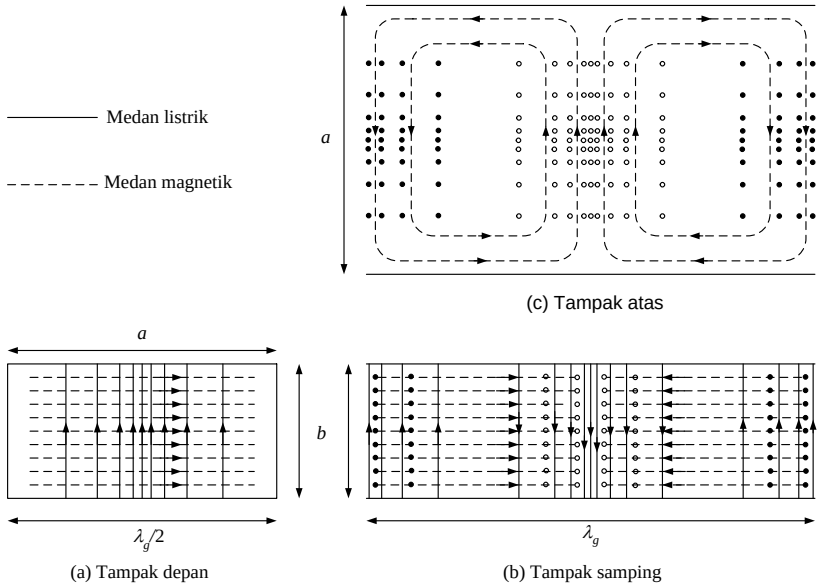
	Mode TE_{mn}	**Mode TM_{mn}**
H_z	$A_{mn}\cos\frac{m\pi}{a}x\cos\frac{n\pi}{b}ye^{\mp j\beta z}$	0
E_z	0	$A_{mn}\sin\frac{m\pi}{a}x\sin\frac{n\pi}{b}ye^{\mp j\beta z}$
E_x	$\frac{j\omega\mu n\pi}{k_c^2 b}A_{mn}\cos\frac{m\pi}{a}x\sin\frac{n\pi}{b}ye^{\mp j\beta z}$	$-\frac{j\beta m\pi}{k_c^2 a}A_{mn}\cos\frac{m\pi}{a}x\sin\frac{n\pi}{b}ye^{\mp j\beta z}$
E_y	$-\frac{j\omega\mu m\pi}{k_c^2 a}A_{mn}\sin\frac{m\pi}{a}x\cos\frac{n\pi}{b}ye^{\mp j\beta z}$	$-\frac{j\beta n\pi}{k_c^2 b}A_{mn}\sin\frac{m\pi}{a}x\cos\frac{n\pi}{b}ye^{\mp j\beta z}$
H_x	$-\frac{E_y}{Z_{mn}^h}$	$-\frac{E_y}{Z_{mn}^e}$
H_y	$\frac{E_x}{Z_{mn}^h}$	$\frac{E_x}{Z_{mn}^e}$
k_c	$\pi\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2+\left(\frac{n}{b}\right)^2}$	
f_c	$\frac{k_c}{2\pi\sqrt{\mu\varepsilon}}=\frac{k_c c}{2\pi\sqrt{\varepsilon_r}}$	
λ_c	$\frac{2\pi}{k_c}$	
β	$\frac{\omega\sqrt{\varepsilon_r}}{c}\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}$	
	Mode TE_{mn}	**Mode TM_{mn}**

v_p		$\frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{c/\sqrt{\varepsilon_r}}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}$
v_g		$\frac{1}{d\beta/d\omega} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}$
λ_g		$\frac{v_p}{f} = \frac{\lambda}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}$
Z_w	$\frac{\eta_o/\sqrt{\varepsilon_r}}{\sqrt{1-\left(\frac{f_{cmn}}{f}\right)^2}}$	$\frac{\eta_o}{\sqrt{\varepsilon_r}}\sqrt{1-\left(\frac{f_{cmn}}{f}\right)^2}$
α_c	$\frac{2R_m}{b\eta(1-k_c^2/k^2)^{1/2}}\left[\left(1+\frac{b}{a}\right)\frac{k_c^2}{k^2}+\frac{b}{a}\left(\frac{\varepsilon_{0m}}{2}-\frac{k_c^2}{k^2}\right)\frac{m^2ab+n^2a^2}{m^2b^2+n^2a^2}\right]$	$\frac{2R_m}{b\eta(1-k_c^2/k^2)^{1/2}}\frac{m^2ab+n^2a^2}{m^2b^2+n^2a^2}$

Catatan : $R_m = (\omega\mu_0/\sigma)^{1/2}$; ε_{om} = 1 bila m = 0 dan 2 bila $m \neq 0$

$$H_x = \frac{j\omega\mu a}{Z_{10}^h \pi} A_{10} \sin\frac{\pi}{a} x \, e^{\mp j\beta z} \tag{3.77}$$

Jika kita gambarkan konfigurasi medan listrik dan medan magnetik untuk mode ini dalam bumbung gelombang adalah seperti pada Gambar 3.7 di bawah ini. Gambar 3.7a memperlihatkan pola medan listrik dan magnetik dari tampak depan, Gambar 3.7b tampak samping, dan Gambar 3.7c tampak atas. Pada tampak depan medan listrik digambarkan merapat pada bagian tengah bumbung dan makin mereng-gang jika mendekati dinding. Hal ini memperlihatkan di tengah-tengah bumbung medan listrik akan berharga maksimum, dan pada dinding bumbung berharga nol, sesuai dengan syarat batas medan tangensial pada dinding bumbung berharga nol. Pada gambar tersebut hanya ada satu buah belombang berdiri pada arah *x* dan tidak ada gelombang berdiri dalam arah *y*. Jarak dari minimum ke minimum adalah $\lambda_g/2$.



Gambar 3.7 Konfigurasi medan lsitrik dan magnetik untuk mode TE_{10}

Pada tampak samping dan atas diperlihatkan (dengan arah panah), gelombang berubah arah getarnya. Ini menunjukkan gelombang yang menjalar ke arah sumbu *z*. Jarak antara dua rapatan atau dua renggangan adalah $\lambda_g/2$.

3.4 Bumbung Gelombang Lingkaran

Bumbung gelombang lingkaran diperlihatkan pada Gambar 3.1b. Untuk memperoleh gelombang elektromagnetik dan semua karakteristiknya dilakukan analisis medan pada sistem koordinat silinder. Sifat-sifat umum gelombang pada bumbung lingkaran hampir sama dengan pada bumbung persegi sehingga beberapa karakteristik yang sudah diturunkan pada bumbung persegi tidak akan dibahas lagi di sini. Karakteristik yang formulanya sama dengan bumbung persegi adalah, konstanta fasa, β, kecepatan fasa dan kecepatan grup, panjang gelombang dalam bumbung, dan impedansi gelombang untuk mode TE dan TM.

Untuk bumbung gelombang lingkaran, ∇_t^2 adalah

$$\nabla_t^2 = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

sehingga (3.17) menjadi

$$\frac{\partial^2 F_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial F_z}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 F_z}{\partial \phi^2} = -k_c^2 F_z \tag{3.78}$$

Dengan metoda pemisahan variabel, ϕ_z dapat dinyatakan sebagai perkalian dua buah fungsi yang masing-masing hanya bergantung pada sebuah koordinat ruang. Jadi $F_z = \Re(r)\Phi(\phi)$, dengan $\Re(r)$ fungsi yang hanya bergantung pada r dan $\Phi(\phi)$ fungsi yang hanya bergantung pada ϕ. Substitusikan F_z ke (3.78) dan bagi dengan $\Re(r)\Phi(\phi)$ sehingga diperoleh

$$\frac{1}{\Re}\frac{d^2\Re}{dr^2} + \frac{1}{r\Re}\frac{d\Re}{dr} + \frac{1}{r^2\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\phi^2} = -k_c^2 \tag{3.79}$$

Kemudian hasil ini kita kalikan dengan r^2 supaya menjadi

$$\frac{r^2}{\Re}\frac{d^2\Re}{dr^2} + \frac{r}{\Re}\frac{d\Re}{dr} + (k_c r)^2 = -\frac{1}{\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\phi^2} \tag{3.80}$$

Ruas kira hanya fungsi dari r sedangkan ruas kanan hanya fungsi dari ϕ. Kedua ruas ini akan sama jika dan hanya jika kedua ruas merupakan konstanta k_ϕ^2. Hasilnya adalah (3.80) menjadi

$$\frac{d^2\Phi}{d\phi^2} = -k_\phi^2\Phi \tag{3.81}$$

$$\frac{d^2\Re}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{d\Re}{dr} = -\left[(k_c r)^2 - k_\phi^2\right]\Re \tag{3.82}$$

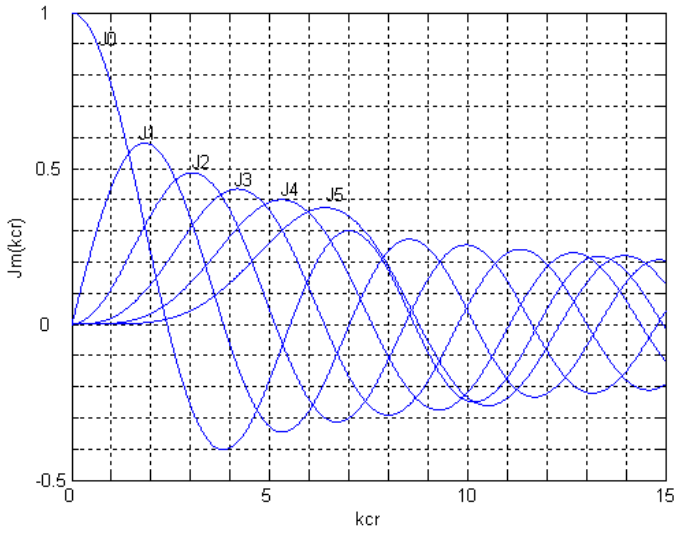
Pada (3.81) medan Φ di dalam bumbung harus periodik terhadap ϕ dengan perioda 2π sehingga nilai k_ϕ haruslah berupa intejer m, dan solusi untuk umum (3.81) adalah

$$\Phi(\phi) = A\cos(m\phi) + B\sin(m\phi)$$

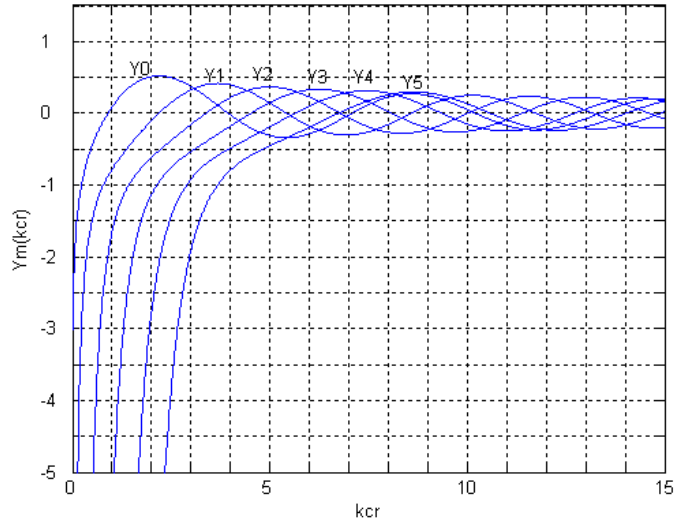
dengan A dan B konstanta sembarang.

Persamaan (3.82) adalah persamaan diferensial Bessel, dan ada dua solusi untuk $\Re$, yaitu $J_m(k_c r)$ dan $Y_m(k_c r)$, yang disebut fungsi Bessel orde ke m jenis pertama dan jenis kedua. Kedua jenis fungsi ini diplot, masing-masing, pada Gambar 3.8a dan 3.8b. Dari Gambar 3.8b terlihat bahwa untuk $r = 0$, nilai fungsi Bessel tak berhingga. Padahal dalam kenyataannya harga medan pada $r = 0$ berhingga. Dengan demikian fungsi Bessel jenis kedua tidak dapat dipakai. Jadi solusi untuk $\Re$ adalah $J_m(k_c r)$, dan karenanya solusi umum untuk F_z adalah

$$F_z = A_{mn} J_m(k_c r)\left(\cos(m\phi) + \sin(m\phi)\right) \tag{3.83}$$



(*a*)



(*b*)

Gambar 3.8 (*a*) fungsi Bessel jenis pertama; (*b*) fungsi bessel jenis ke dua

3.4.1 Mode TM_{mn}

Pada mode TM_{mn}, F_z sama dengan E_z, karena $H_z = 0$. Jadi

$$E_z = A_{mn}\left(\cos(m\phi) + \sin(m\phi)\right) J_m(k_c r) \tag{3.84}$$

Seperti pada bumbung gelombang persegi, syarat batasnya adalah medan listrik tangensial berharga nol pada dinding bumbung. Untuk bumbung lingkaran, pada mode TM_{mn}, $E_z = 0$ pada $r = a$. Dengan melihat (3.84), maka kita harus mempunyai $J_m(k_c a) =$

0. Dari Gambar 3.8a terlihat banyak sekali harga $k_c a$ yang membuat $J_m(k_c a)$ berharga nol. Jika akar ke n dari persamaan $J_m(k_c a) = 0$ dinyatakan dengan χ_{mn}, maka nilai k_c (disebut nilai eigen) yang diijinkan adalah

$$k_c = \frac{\chi_{mn}}{a} \tag{3.85}$$

dan karenanya

$$f_{c,mn}^{e} = \frac{\chi_{mn}\, c/\sqrt{\varepsilon_r}}{2\pi a} \tag{3.86}$$

dengan c adalah kecepatan cahaya di vakum. Harga-harga χ_{mn} untuk m = 0, 1, 2, dan n = 1, 2, 3 diperlihatkan pada Tabel 3.2. Seperti pada bumbung persegi ada banyak mode dalam bumbung gelombang. Nilai m dan n menentukan mode TM_{mn} dengan karakteristiknya masing-masing.

Intejer m menunjukkan jumlah yang melingkar pada bumbung sedangkan n menunjukkan jumlah medan yang berarah radial.

Tabel 3.2 Nilai χ_{mn} yang membuat $J_m(k_c a) = 0$

	n		
m	1	2	3
0	2,405	5,520	8,654
1	3,832	7,016	10,174
2	5,135	8,417	11,620

Medan lain dicari melalui persamaan Maxwell yang pertama dan kedua. Dari Lampiran I (analisis vektor) curl dari sebuah vektor dalam koordinat silinder adalah

$$\nabla \times \boldsymbol{A} = \boldsymbol{a}_r\left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{d\phi} - \frac{\partial A_\phi}{dz}\right) + \boldsymbol{a}_\phi\left(\frac{\partial A_r}{dz} - \frac{\partial A_z}{dr}\right) + \boldsymbol{a}_z\left(\frac{1}{r}\frac{\partial (rA_\phi)}{dr} - \frac{1}{r}\frac{\partial A_r}{d\phi}\right)$$

Persamaan Maxwell kedua,

$$\begin{aligned}\nabla \times \boldsymbol{H} &= j\omega\varepsilon(E_r\boldsymbol{a}_r + E_\phi\boldsymbol{a}_\phi + E_z\boldsymbol{a}_z) \\ &= \boldsymbol{a}_r(0 + \gamma H_\phi) + \boldsymbol{a}_\phi(-\gamma H_r - 0) + \boldsymbol{a}_z\left(\frac{1}{r}\frac{\partial (rH_\phi)}{dr} - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{d\phi}\right)\end{aligned}$$

karena, $\partial H_\phi/\partial z = \partial H_r/\partial z = -\gamma$, dan $H_z = 0$. Dari persamaan di atas diperoleh

$$H_\phi = \frac{j\omega\varepsilon}{\gamma} E_r \tag{3.87}$$

$$H_r = -\frac{j\omega\varepsilon}{\gamma} E_\phi \tag{3.88}$$

Seperti pada bumbung persegi, impedansi gelombang didefinisikan sebagai

$$Z_{mn}^{e} = \frac{E_r}{H_\phi} = -\frac{E_\phi}{H_r} = \frac{\gamma}{j\omega\varepsilon} \tag{3.89}$$

Untuk gelombang yang menjalar, $\gamma = j\beta$, dengan β diberikan oleh (3.13) sehingga impedansi gelombang untuk mode TM_{mn} adalah

$$Z_{mn}^{e} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} \sqrt{1 - \left(\frac{f_{c,mn}^{e}}{f} \right)^2} \tag{3.90}$$

sama seperti pada bumbung persegi; yang membedakannya hanya cara menentukan frekuensi cutoff-nya saja.

Persamaan Maxwell pertama,

$$\begin{aligned} \nabla \times \boldsymbol{E} &= -j\omega\mu(H_r \boldsymbol{a}_r + H_\phi \boldsymbol{a}_\phi + 0) \\ &= \boldsymbol{a}_r \left(\frac{1}{r}\frac{\partial E_z}{d\phi} + \gamma E_\phi \right) + \boldsymbol{a}_\phi \left(-\gamma E_r - \frac{\partial E_z}{dr} \right) + \boldsymbol{a}_z \left(\frac{1}{r}\frac{\partial (rE_\phi)}{dr} - \frac{1}{r}\frac{\partial E_r}{d\phi} \right) \end{aligned}$$

dan dengan bantuan (3.87) dan (3.88) didapatkan

$$E_r = -\frac{\gamma}{k_c^2}\frac{\partial E_z}{\partial r} \tag{3.91}$$

$$E_\phi = -\frac{\gamma}{rk_c^2}\frac{\partial E_z}{\partial \phi} \tag{3.92}$$

Dengan E_z pada (3.84) dan $\gamma = j\beta$, maka (3.91) dan (3.92) menjadi

$$E_r = -\frac{j\beta_{mn}}{k_{c,mn}} A_{mn} J'_{mn}(k_{c,mn} r)(\cos m\phi + \sin m\phi) \tag{3.93}$$

$$E_\phi = -\frac{jm\beta}{rk_{c,mn}^2} A_{mn} J_{mn}(k_{c,mn} r)(-\sin m\phi + \cos m\phi) \tag{3.94}$$

3.4.2 Mode TE_{mn}

Pada mode TE_{mn}, $F_z = H_z$, karena $E_z = 0$. Jadi

$$H_z = A_{mn}\big(\cos(m\phi) + \sin(m\phi)\big) J_m(k_c r) \tag{3.95}$$

Untuk memenuhi syarat batas, medan listrik tangensial berharga nol pada dinding bumbung, kita harus mencari medan listrik E_r dan E_ϕ, dengan bantuan persamaan Maxwell pertama dan kedua. Kita mulai dari persamaan Maxwell yang pertama.

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -j\omega\mu(H_r \boldsymbol{a}_r + H_\phi \boldsymbol{a}_\phi + H_z \boldsymbol{a}_z)$$
$$= \boldsymbol{a}_r\left(0 + \gamma E_\phi\right) + \boldsymbol{a}_\phi\left(-\gamma E_r - 0\right) + \boldsymbol{a}_z\left(\frac{1}{r}\frac{\partial(rE_\phi)}{dr} - \frac{1}{r}\frac{\partial E_r}{d\phi}\right)$$

yang darinya diperoleh

$$E_\phi = -\frac{j\omega\mu}{\gamma} H_r \tag{3.96}$$

$$E_r = \frac{j\omega\mu}{\gamma} H_\phi \tag{3.97}$$

Impedansi intrinsik untuk mode TE_{mn} adalah

$$Z_{mn}^h = \frac{E_r}{H_\phi} = -\frac{E_\phi}{H_r} = \frac{j\omega\mu}{\gamma} \tag{3.98}$$

Jika kita ganti γ dengan $j\beta$, maka seperti pada bumbung persegi, impedansi intrinsik untuk mode TE_{mn} adalah

$$Z_{mn}^h = \frac{\eta_0 / \sqrt{\varepsilon_r}}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_{c,mn}^h}{f}\right)^2}} \tag{3.99}$$

Persamaan Maxwell kedua,

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = j\omega\varepsilon(E_r \boldsymbol{a}_r + E_\phi \boldsymbol{a}_\phi + 0)$$
$$= \boldsymbol{a}_r\left(\frac{1}{r}\frac{\partial H_z}{d\phi} + \gamma H_\phi\right) + \boldsymbol{a}_\phi\left(-\gamma H_r - \frac{\partial H_z}{dr}\right) + \boldsymbol{a}_z\left(\frac{1}{r}\frac{\partial(rH_\phi)}{dr} - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{d\phi}\right)$$

Dengan bantuan (3.96) dan (3.97), dari persamaan di atas akan diperoleh

$$H_\phi = -\frac{\gamma}{rk_{c,mn}^2}\frac{\partial H_z}{\partial\phi} \tag{3.100}$$

$$H_r = -\frac{\gamma}{k_{c,mn}^2}\frac{\partial H_z}{\partial r} \tag{3.101}$$

Dengan H_z pada (3.95) dan $\gamma = j\beta$, maka (3.100) dan (3.101)

$$H_\phi = -\frac{jm\beta}{rk_{c,mn}^2} A_{mn} J_m(k_{c,mn} r)(-\sin m\phi + \cos m\phi) \quad (3.102)$$

$$H_r = -\frac{j\beta}{k_{c,mn}} A_{mn} J'_m(k_{c,mn} r)(\cos m\phi + \sin m\phi) \quad (3.103)$$

Medan listrik diperoleh dari (3.96) dan (3.97), yaitu:

$$E_r = -\frac{jm\beta Z_{mn}^h}{rk_{c,mn}^2} A_{mn} J_m(k_{c,mn} r)(-\sin m\phi + \cos m\phi) \quad (3.104)$$

$$E_\phi = \frac{j\beta Z_{mn}^h}{k_{c,mn}} A_{mn} J'_m(k_{c,mn} r)(\cos m\phi + \sin m\phi) \quad (3.106)$$

Syarat batas: medan listrik tangensial, E_ϕ, berharga nol pada dinding bumbung, $r = a$. Dari (3.105) terlihat supaya E_ϕ berharga nol, maka J'_m ($k_{c,mn}a$) = 0; karena J_m ($k_{c,mn}r$) merupakan fungsi osilasi, maka J'_m ($k_{c,mn}a$) pun akan berupa fungsi osilasi, dan banyak nilai $k_{c,mn}a$ yang membuat J'_m ($k_{c,mn}a$) = 0. Nilai $k_{c,mn}$ yang memenuhi keadaan tersebut adalah

$$k_{c,mn} = \frac{\chi'_{mn}}{a} \quad (3.106)$$

dengan χ'_{mn} adalah akar-akar fungsi Bessel yang membuat J'_m ($k_{c,mn}a$) = 0. Nilai akar-akar ini, untuk m = 0, 1, 2, dan n = 1, 2, 3 diperlihatkan pada Tabel 3.3.
Jika diurutkan berdasarkan frekuensi cutoffnya, maka mode dengan frekuensi cutoff paling kecil adalah mode TE_{11}, kemudian disusul mode TM_{01}, TE_{12}, dan seterusnya. Gambar 3.9 memperlihatkan urutan mode-mode gelombang dalam bumbung lingkaran untuk beberapa mode. Mode dengan frekuensi cutoff sama adalah mode degeneratif. Tabel 3.4 merangkum besaran-besaran yang digunakan untuk bumbung gelombang lingkaran.

Mode dominan pada bumbung lingkaran adalah mode TE_{11}, dengan $k_{c,11}$ = 1,841/a atau panjang gelombang cutoff $\lambda_{c,11}$ = 3,41a. Agar gelombang yang menjalar dalam bumbung berupa mode tunggal, maka frekuensi gelombang harus berada antara frekuensi cutoff mode TE_{11} dan mode TM_{01}. Jadi lebar pita (*bandwidth*) dari bumbung gelombang lingkaran adalah

$$BW = f_{c,01}^e - f_{c,11}^h = \frac{0{,}564c}{2\pi a\sqrt{\varepsilon_r}} \quad (3.107)$$

Tabel 3.3 Nilai χ'_{mn} yang membuat $J'_m(k_c a) = 0$

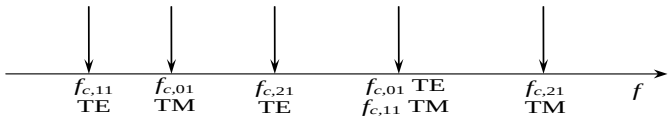
	n		
m	1	2	3
0	3,832	7,016	10,174
1	1,841	5,331	8,536
2	3,054	6,706	9,970

Tabel 3.4
Sifat-sifat mode gelombang di dalam Bumbung Lingkaran

	Mode TE_{mn}	Mode TM_{mn}
H_z	$A_{mn}\left(\cos(m\phi)+\sin(m\phi)\right)J_m(k_c r)$	0
E_z	0	$A_{mn}\left(\cos(m\phi)+\sin(m\phi)\right)J_m(k_c r)$
E_r	$Z^h_{mn}H_\phi$	$-\frac{j\beta_{mn}}{k_{c,mn}}A_{mn}J'_{mn}(k_{c,mn}r)(\cos m\phi+\sin m\phi)e^{-j\beta_{mn}z}$
E_ϕ	$-Z^h_{mn}H_r$	$-\frac{jm\beta}{rk^2_{c,mn}}A_{mn}J_{mn}(k_{c,mn}r)(-\sin m\phi+\cos m\phi)e^{-j\beta_{mn}z}$
H_r	$-\frac{j\beta}{k_{c,mn}}A_{mn}J'_m(k_{c,mn}r)(\cos m\phi+\sin m\phi)e^{-j\beta_{mn}z}$	$-\frac{E_\phi}{Z^e_{mn}}$
H_ϕ	$-\frac{jm\beta}{rk^2_{c,mn}}A_{mn}J_m(k_{c,mn}r)(-\sin m\phi+\cos m\phi)e^{-j\beta_{mn}z}$	$\frac{E_r}{Z^e_{mn}}$
k_c	$\frac{\chi'_{mn}}{a}$	$\frac{\chi_{mn}}{a}$
f_c	$\frac{k_c}{2\pi\sqrt{\mu\varepsilon}}=\frac{k_c c}{2\pi\sqrt{\varepsilon_r}}$	
λ_c	$\frac{2\pi}{k_c}$	
β	$\frac{\omega\sqrt{\varepsilon_r}}{c}\sqrt{1-\left(\frac{f_{c,mn}}{f}\right)^2}$	
	Mode TE_{mn}	**Mode TM_{mn}**

v_p	$\frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}\sqrt{1-\left(\frac{f_{c,mn}}{f}\right)^2}} = \frac{c/\sqrt{\varepsilon_r}}{\sqrt{1-\left(\frac{f_{c,mn}}{f}\right)^2}}$	
v_g	$\frac{1}{d\beta/d\omega} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}\sqrt{1-\left(\frac{f_{c,mn}}{f}\right)^2}$	
λ_g	$\frac{v_p}{f} = \frac{\lambda}{\sqrt{1-\left(\frac{f_{c,mn}}{f}\right)^2}}$	
Z_w	$\frac{\eta_o/\sqrt{\varepsilon_r}}{\sqrt{1-\left(\frac{f_{c,mn}}{f}\right)^2}}$	$\frac{\eta_o}{\sqrt{\varepsilon_r}}\sqrt{1-\left(\frac{f_{c,mn}}{f}\right)^2}$
α_c	$\frac{R_m}{a\eta}\left(\frac{k_{c,mn}^2}{k^2}+\frac{m^2}{(\chi'_{mn})^2}\right)\times\left(1-\frac{k_{c,mn}^2}{k^2}\right)^{-1/2}$	$\frac{R_m}{a\eta}\left(1-\frac{k_{c,mn}^2}{k^2}\right)^{-1/2}$

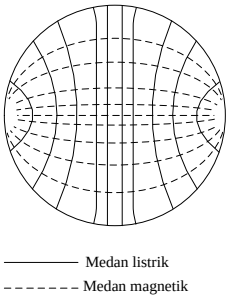
Catatan : $R_m = (\omega\mu_0/\sigma)^{1/2}$; ε_{om} = 1 jika m = 0 dan 2 jika $m \neq 0$



Gambar 3.9 Urutan mode gelombang dalam bumbung lingkaran

dengan $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ = 3×10^8 m/det adalah kecepatan cahaya di vakum, dan ε_r adalah konstanta dielektrik medium yang mengisi bumbung. Gambar 3.10 memperlihatkan sketsa medan pada bidang transvers untuk mode TE_{11}. Konstanta redaman oleh konduktor untuk mode TE_{11} diberikan oleh

$$\alpha_c = \frac{R_m}{a\eta} \frac{\left(\frac{1{,}841^2}{k^2 a^2} + 0{,}4185 \right)}{\sqrt{1 - \frac{1{,}841^2}{k^2 a^2}}} \qquad (3.108)$$



Gambar 3.10 Garis-garis medan mode TE_{11} pada bumbung lingkaran

Soal-soal

1. Sebuah bumbung gelombang persegi pada K-band, dengan ukuran 1,07 cm × 0,42 cm berisi udara. Tentukanlah frekuensi cutoff dua mode gelombang yang pertama. Tentukan bandwidth bumbung gelombang tersebut. Jika frekuensi kerja yang direkomendasikan adalah:18,0 – 26,5 GHz, berapakah persentase penurunan bandwidth dibandingkan dengan bandwidth teoritis.
2. Hitunglah redaman (dB/m) untuk mode TE_{10} untuk bumbung gelombang persegi pada K-band jika frekuensi sinyal f = 20 GHz. Permukaan dalam dari bumbung adalah kuningan (σ = 2,564 × 10^7), dan diisi dielektrik dengan ε_r = 2,6 dan tanδ = 0,001.
3. Untuk soal no.3, hitunglah v_p, v_g, λ_g, dan Z untuk mode dominan pada frekuensi tersebut.
4. Sebuah bumbung gelombang persegi standar X-band (2,286 × 1,016) cm^2 berisi dielektrik dengan ε_r = 2,2 , bekerja pada frekuensi 10 GHz. Hitunglah kecepatan cahaya di dalam bumbung tersebut. Hitung juga kecepatan fasa dan kecepatan grupnya.

5. Untuk soal no.4 hitunglah kemampuan bumbung tersebut membawa daya gelombang jika dielektrik akan mengalami breakdown pada 200 kV/m.
6. Sebuah bumbung gelombang lingkaran dengan jari-jari a = 0,8 cm berisi udara. Hitung frekuensi cutoff empat mode gelombang berurutan.
7. Rancang sebuah bumbung gelombang lingkaran berisi udara agar bekerja dengan bandwidth 1,5 GHz. Tentukanlah frekuensi tengah, bawah, dan atasnya. Kemudian pada frekuensi tengah hitung v_p, v_g, λ_g, dan Z untuk mode dominan.